# JupyterLab

Atalhos, kernels, comandos mágicos e execução reproduzível

## ATALHOS DE EDIÇÃO

**Modo comando / edição**
`Esc / Enter`

**Executar e avançar**
`Shift+Enter`

**Executar na mesma célula**
`Ctrl+Enter`

**Executar e inserir abaixo**
`Alt+Enter`

**Nova célula acima / abaixo**
`A / B (modo comando)`

**Código / Markdown**
`Y / M (modo comando)`

**Excluir célula**
`D, D (modo comando)`

**Salvar notebook**
`Ctrl+S`

**Paleta de comandos**
`Ctrl+Shift+C (padrão comum)`

## CÉLULAS

**Code**
`Executa no kernel atual`

**Markdown**
`Documenta método e resultados`

**Ordem de execução**
`Não é necessariamente a ordem visual`

## KERNEL E AMBIENTE

**Python real do notebook**
```
import sys; print(sys.executable)
```

**Diretório em uso**
```
from pathlib import Path; Path.cwd()
```

**Instalar no kernel**
```
%pip install pacote
```

**Inspecionar pacote**
```
%pip show pacote
```

**Listar kernels**
```
jupyter kernelspec list
```

**Abrir interface**
```
jupyter lab
```

## COMANDOS MÁGICOS

**Tempo de uma expressão**
```
%time expressao
```

**Múltiplas medições**
```
%timeit expressao
```

**Tempo de célula**
```
%%time (primeira linha)
```

**Diretório atual**
```
%pwd
```

**Alterar diretório**
```
%cd pasta
```

**Ajuda de magics**
```
%magic
```

## FLUXO REPRODUZÍVEL

**1. Preparar**
`Título, objetivo e parâmetros`

**2. Explorar**
`Dados, tipos, qualidade e fonte`

**3. Processar**
`Transformações e verificações`

**4. Comunicar**
`Resultado, interpretação, limites`

**5. Validar**
`Reiniciar kernel → executar tudo`

## DIAGNÓSTICO RÁPIDO

**Biblioteca não encontrada**
`Kernel e %pip show pacote`

**Valores antigos**
`Restart Kernel and Run All`

**Execução travada**
`Interrupt Kernel; depois reiniciar`

**Arquivo não encontrado**
`Verificar Path.cwd()`

**Widgets não exibidos**
`Checar frontend e ipywidgets`

**Lentidão**
`Evitar executar cálculos a cada evento`

**Antes de publicar**
`Revisar outputs, dados e segredos`